

Contents

1	バックアップ・リストア設計 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. バックアップ・復旧方針	1
1.3	2. メインシステム障害時の運営者側縮退運転 (参照: 要件 §11.5.5、メイン §8.7.6 対称配置)	1
1.3.1	2.1 復旧時の整合性確保手順 (メイン §8.7.6 対称、本書側からの送信側補完)	2
1.3.2	2.2 メイン障害検知	3
1.3.3	2.3 メイン断中の運営者画面表示	3
1.4	3. データ保持	3
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. 未確定事項・確認事項	3

1 バックアップ・リストア設計 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	バックアップ・リストア設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. バックアップ・復旧方針

項目	仕様	関連
三層スナップショット	日次 30 日 + 週次 12 週 + 月次 12 ヶ月、すべて R2 内別オブジェクト	NFR-803
実装	D1 Time Travel(直近 30 日)+ R2 スナップショット	NFR-803
RTO	4 時間以内	NFR-803
RPO	15 分以内	NFR-803
復元時整合性検証	(a) スキーマバージョン照合、(b) 行件数 $\pm 5\%$ 、(c) チェックサム比較、(d) 主要 KPI 差分の 4 項目必須	NFR-803
バックアップ暗号化	AES-256-GCM、Backup Key で暗号化、Backup Key はマスター と分離(年次ローテーション)	NFR-324
復旧訓練	年 1 回以上、staging で本番ダンプ復元 + E2E スモーク	NFR-803
個別救済利用禁止	バックアップからのリストアは障害復旧専用、利用者からの誤削除救済は SCR-091 復元のみ	FR-212
Time Travel と R2 の併用ポリシー	PITR(☒ 30 日)は D1 Time Travel 優先、 ☒ 30 日は R2 月次バックアップ。詳細はメイン §13.6.0 判定フロー参照	—
BACKUP_KEY dual-decrypt	年次ローテーション + 60 日 dual-decrypt 期間 (HKDF info=backup-key)。詳細運用フローはメイン §13.6.4 を参照 (key_version メタデータで新旧 を切替)	—
行件数検証 動的閾値	メイン §13.6.5 と同様 (主要テーブル audit_logs / operator_approvals / webhook_events / service_operators で過去 30 日 $\pm 2\sigma$ または $\pm 5\%$)。SLA-ComputeWorker が σ を日次集計	—

1.3 2. メインシステム障害時の運営者側縮退運転 (参照: 要件 §11.5.5、メイン §8.7.6 対称配置)

メインシステム (利用者向け Worker / D1 / KV) が部分または全断した場合の、運営者側で「継続可能な操作」「不可能な操作」を以下に定義する。メイン §8.7.6(顧客管理障害時のメイン単独動作)と対称配置する正本表であ

る。

機能	メイン障害時の挙動	実装方針
監査ログ閲覧・エクスポート (SCR-096 / FR-232)	継続可	監査ログは本書側 D1 に独立保管。audit_logs への参照系操作はメインへの依存なし
課金 Webhook 受信 (SCR-097 / FR-302)	継続可 (受信のみ)	Stripe → 本書側 Worker が一次受信、署名検証・冪等性・DLQ 30 日 R2 退避まで完結。メインへの連携 IF #10 転送は遅延処理 (キュー退避、復旧後リプレイ)
DLQ 手動リプレイ (SCR-097)	継続可 (DLQ → R2 退避まで) / メイン転送は遅延	本書側完結部分 (webhook_events.state 遷移) は実行可、メインへの連携 IF #10 / IF #1 転送は復旧待ち
月次請求確定 cron (FR-303)	継続可 (本書側集計のみ)	billing_invoices 確定は本書側 D1 で完結。オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 通知は連携 IF #12 経由のため遅延処理 (キュー退避)
ハッシュチェーン日次検証 (D-04)	継続可	本書側で完結、メイン依存なし
お知らせ作成・配信予約 (SCR-094)	継続可 (下書き作成・スケジュール登録まで)	announcement_drafts 状態遷移は本書側で完結。配信時のメイン側 fan-out Queue (メイン § 7.7) へのジョブ投入は遅延処理 (キュー退避、復旧後に予定時刻過ぎたものは自動で failed_dispatch 扱い + 運営者 inbox 通知)
PII 誤検出報告管理 (SCR-098 / FR-064)	継続可 (本書側ルール更新まで)	pii_false_positive_reports 受付・KV pii-rules:* 更新は本書側で完結。メイン側推論 Worker への反映は KV キャッシュ TTL 60 秒の自然伝播で復旧後に有効化
Webhook ペイロード差分一覧 (SCR-099 / FR-302 異常系)	継続可	webhook_payload_diffs は本書側 D1。差分検知・再処理判定は完結
AI 推論パラメータ変更 (SCR-092 / FR-061)	継続可 (本書側 KV 書込まで) / メイン反映は遅延	KV ai-params:* 書込は本書側で完結。メイン側推論 Worker は KV TTL 60 秒で自然伝播するが、メイン Worker 自体が停止中なら反映不可。ハードゲート 4-eyes 承認は通常通り必須 (操作の不可逆性は変わらない)
契約別レート/予算上書き (SCR-093 / FR-121, FR-128)	継続可 (本書側 KV 書込まで) / メイン反映は遅延	上記 AI パラメータと同様
削除データ復元 (SCR-091 / FR-204)	不可	副作用ロールバック (a)~(g) のうち (a) Stripe API・(c) inbox 再キュー・(d) accounts.status='active' 反映はメイン依存。メイン断中は申請受付のみ可、実行は復旧後 (運営者 inbox に「保留中」表示)
契約物理削除 (deleted_pending → deleted、ハードゲート)	不可	メイン側 D1 への削除カスケード (連携 IF #1) が必須。メイン断中は申請受付のみ可、実行は復旧後
緊急ウィジェット強制停止	不可 (伝達遅延)	連携 IF #1 で accounts.status='suspended' 通知が必須。メイン断中は本書側 accounts ミラー (オーナー行)(accounts_retired (オーナー行スナップショット) 等は除く参照用キャッシュ) に印を付け、復旧後に一括同期。規約違反による緊急停止が必要な場合は、Cloudflare WAF 経由でドメイン単位の即時遮断を別経路で実施可能 (運用手順: RB-011)
新規運営者アカウント発行	継続可	本書側で完結、メイン依存なし
MFA リセット・パスワード再設定	継続可	同上
運営者操作 → オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 通知 (FR-211 / 連携 IF #12)	遅延処理	キュー退避、復旧後に集約窓 10 分 (D-19) で再集約配信

1.3.1 2.1 復旧時の整合性確保手順 (メイン §8.7.6 対称、本書側からの送信側補完)

1. 連携 IF #10 課金 Webhook の DLQ → メインへのリプレイ完了確認 (SCR-097)
2. 連携 IF #1 契約停止イベントの未送信キュー消化 (運営者操作通知の集約配信完了)

3. 連携 IF #12 運営者操作通知の遅延配信完了 (D-19 集約窓内に届かなかった分は個別配信)
4. 連携 IF #5 / #6 KV 同期検知 (メイン側 KV キャッシュ強制無効化リクエスト送出)
5. `audit_logs(integration.replay.batch)` に復旧バッチサマリを記録 (`retention_class='5y'`)

1.3.2 2.2 メイン障害検知

連携 IF #2(ヘルスチェック)5 秒タイムアウトを 3 回連続検知で `monitoring:main_outage=true` フラグ立て、SCR-096 にバナー表示 + 運営者 inbox(system/critical) 通知。検知・自動復帰判定および復旧時整合性確保バッチの詳細手順は **RB-021** に規定。

1.3.3 2.3 メイン断中の運営者画面表示

SCR-090~099 の上部に「メインシステム障害中 (継続不可機能: 契約物理削除 / 削除データ復元 / 緊急ウィジェット停止)」のバナーを表示し、不可機能のボタンは disabled 化する (誤操作防止)。

1.4 3. データ保持

区分	期間	バッチ	法令根拠
業務監査 (1y)	1 年	RetentionPurgeWorker 日次 03:00 JST	内部統制 / APPI 開示請求対応
運営者高権限 (5y)	5 年	同上	APPI 30 条 (本人請求対応記録) / SOC2
課金エビデンス (7y)	7 年	同上	電子帳簿保存法 第 7 条
エラーログ (NFR-705)	180 日	日次	—
通知ログ (NFR-705)	1 年	集計後削除	—
運営者 inbox(NFR-705)	1 年	日次	—
R2 監査アーカイブ	法令準拠期間内	R2AuditArchiveWorker 年次	—

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md §10.8 NFR-803
基本設計	../02_基本設計/index.md §11.5
詳細設計	../03_詳細設計/index.md §13.5 / §13.4
関連 NFR	NFR-324 / NFR-803 / NFR-704 / NFR-705 / FR-204 / FR-212
メイン側バックアップ	../01_メインシステム/04_運用設計/02_バックアップ・リストア設計.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済